第07回　財価格の変化
CHANGE IN PRODUCT PRICES

Chapter 1 Preliminaries: Two-Sector Models

Feenstra, Robert C. (2015). Advanced International Trade: Theory and Evidence, 2nd edition, Princeton University Press.

田中 鮎夢

比較静学

- 財価格が変化した時に要素価格がいかに変化するのかという問題に答えるために、ゼロ利潤条件を全微分して、比較静学を行う。

- ゼロ利潤条件

$$
\begin{aligned}
p_1 &= c_1(w, r) = wa_{1L}(w, r) + ra_{1K}(w, r) \\
p_2 &= c_2(w, r) = wa_{2L}(w, r) + ra_{2K}(w, r)
\end{aligned}
\tag{1.7}
$$

ゼロ利潤条件の全微分

- ゼロ利潤条件を全微分すると、以下を得る。

$$
\begin{aligned}
dp_i &= a_{iL}dw + a_{iK}dr \\
\Rightarrow \frac{dp_i}{p_i} &= \frac{wa_{iL}}{c_i}\frac{dw}{w} + \frac{ra_{iK}}{c_i}\frac{dr}{r}, \quad i = 1,2
\end{aligned}
\tag{1.9}
$$

- 2番目の式は両辺をp_iで割っている。また、$p_i = c_i$の関係を利用している。さらに、wとrを掛けると同時に、割っている。

コストシェア

- こうすることで、パーセント変化（例：$d \ln w = dw/w$）やコストシェアの式にすることができる。
- 産業iにおける労働のコストシェア：$\theta_{iL} = \dfrac{wa_{iL}}{c_i}$
- 産業iにおける資本のコストシェア：$\theta_{iK} = \dfrac{ra_{iK}}{c_i}$
- ここで、$\theta_{iL} + \theta_{iK} = 1$

パーセント変化

- 賃金のパーセント変化：　$d\ln w = dw/w = \hat{w}$

- 資本レンタル率のパーセント変化：　$d\ln r = dr/r = \hat{r}$

(1.9)の書き換え

コストシェアと変化率を用いて、(1.9)式を書き換えると以下のようになる。

$$\hat{p}_i = \theta_{iL}\hat{w} + \theta_{iK}\hat{r}, \quad i = 1,2 \qquad (1.9)'$$

このようなコストシェアと変化率による書き換えはJones (1965) に基づいており、“Jones algebra” （Jones の代数学）と呼ばれている。

Jones algebra
ジョーンズの代数学

(1.9)'式を行列表記し、解を求めることができる。

$$\begin{pmatrix} \hat{p}_1 \\ \hat{p}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \theta_{1L} & \theta_{1K} \\ \theta_{2L} & \theta_{2K} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{w} \\ \hat{r} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \hat{w} \\ \hat{r} \end{pmatrix} = \frac{1}{|\theta|} \begin{pmatrix} \theta_{2K} & -\theta_{1K} \\ -\theta_{2L} & \theta_{1L} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{p}_1 \\ \hat{p}_2 \end{pmatrix} \qquad (1.10)$$

ここで、$|\theta|$は行列式で、$\theta_{iL} + \theta_{iK} = 1$を利用して、以下のように変形できる。

$$\begin{aligned} |\theta| &= \theta_{1L}\theta_{2K} - \theta_{1K}\theta_{2L} \\ &= \theta_{1L}\left(1 - \theta_{2L}\right) - \left(1 - \theta_{1L}\right)\theta_{2L} \qquad (1.11) \\ &= \theta_{1L} - \theta_{2L} = \theta_{2K} - \theta_{1K} \end{aligned}$$

仮定

- ここで、$|\theta| > 0$となるように、産業1が労働集約的($\theta_{1L} > \theta_{2L}$)であり、産業2が資本集約的($\theta_{2K} > \theta_{1K}$)であると仮定する。
- さらに、財1の相対価格が増加する($\hat{p} = \hat{p}_1 - \hat{p}_2 > 0$)と仮定する。
- これらの仮定を用いて、要素価格の変化率の解を求める。

賃金の変化率の解

$$
\begin{aligned}
\hat{w} &= \frac{\theta_{2K}\hat{p}_1 - \theta_{1K}\hat{p}_2}{|\theta|} \\
&= \frac{\left(\theta_{2K} - \theta_{1K}\right)\hat{p}_1 + \theta_{1K}\left(\hat{p}_1 - \hat{p}_2\right)}{\left(\theta_{2K} - \theta_{1K}\right)} \qquad (1.12a) \\
&= \hat{p}_1 + \frac{\theta_{1K}\left(\hat{p}_1 - \hat{p}_2\right)}{\left(\theta_{2K} - \theta_{1K}\right)} \\
&> \hat{p}_1
\end{aligned}
$$

ここで、産業2が資本集約的($\theta_{2K} > \theta_{1K}$)であり、$\hat{p}_1 - \hat{p}_2 > 0$なので、最後の不等式が成立。

—> 労働集約財1の価格変化率よりも賃金変化率が大

労働者は財1を買う購買力が上昇（労働の実質収益w/p_1が上昇）

資本レンタル率の変化率の解

$$
\begin{aligned}
\hat{r} &= \frac{\theta_{1L}\hat{p}_2 - \theta_{2L}\hat{p}_1}{|\theta|} \\
&= \frac{\left(\theta_{1L} - \theta_{2L}\right)\hat{p}_2 - \theta_{2L}\left(\hat{p}_1 - \hat{p}_2\right)}{\left(\theta_{1L} - \theta_{2L}\right)} \qquad (1.12b) \\
&= \hat{p}_2 - \frac{\theta_{2L}\left(\hat{p}_1 - \hat{p}_2\right)}{\left(\theta_{1L} - \theta_{2L}\right)} \\
&< \hat{p}_2
\end{aligned}
$$

ここで、産業1が労働集約的($\theta_{1L} > \theta_{2L}$)であり、$\hat{p}_1 - \hat{p}_2 > 0$なので、最後の不等式が成立。

—> 資本集約財2の価格変化率よりも資本レンタル率変化率が小

資本家は財2を買う購買力が低下（資本の実質収益r/p_2が低下）

ストルパー=サミュエルソンの定理
STOLPER-SAMUELSON (1941) THEOREM

ある財の相対価格の上昇は、

その財に集約的に用いられている、

生産要素の実質収益を増加させ、

その他の生産要素の実質収益を減少させる。

拡大効果
(“magnification effect”)

- (1.9)’より、財の価格変化率$\hat{p}_i$は要素価格の変化率$(\hat{w}, \hat{r})$の加重平均になっている。そのため、財の価格変化率$\hat{p}_i$は、賃金の変化率$(\hat{w})$と資本レンタル率の変化率$(\hat{r})$の間に位置する。また、(1.12a)と(1.12b)より以下が成立。

$$\hat{w} > \hat{p}_1 > \hat{p}_2 > \hat{r} \qquad (1.13)$$

—> 財の価格変化は要素価格の変化に拡大効果を持つ。

拡大効果の含意

輸出機会が生まれたことにより輸出価格が上昇する、

あるいは輸入関税の低下により輸入価格が下落する、

といった形で財価格が変化する時、

拡大効果は、勝者と敗者が生じることを示している。

つまり、貿易の機会が生まれることは強い分配上の帰結を持つ。

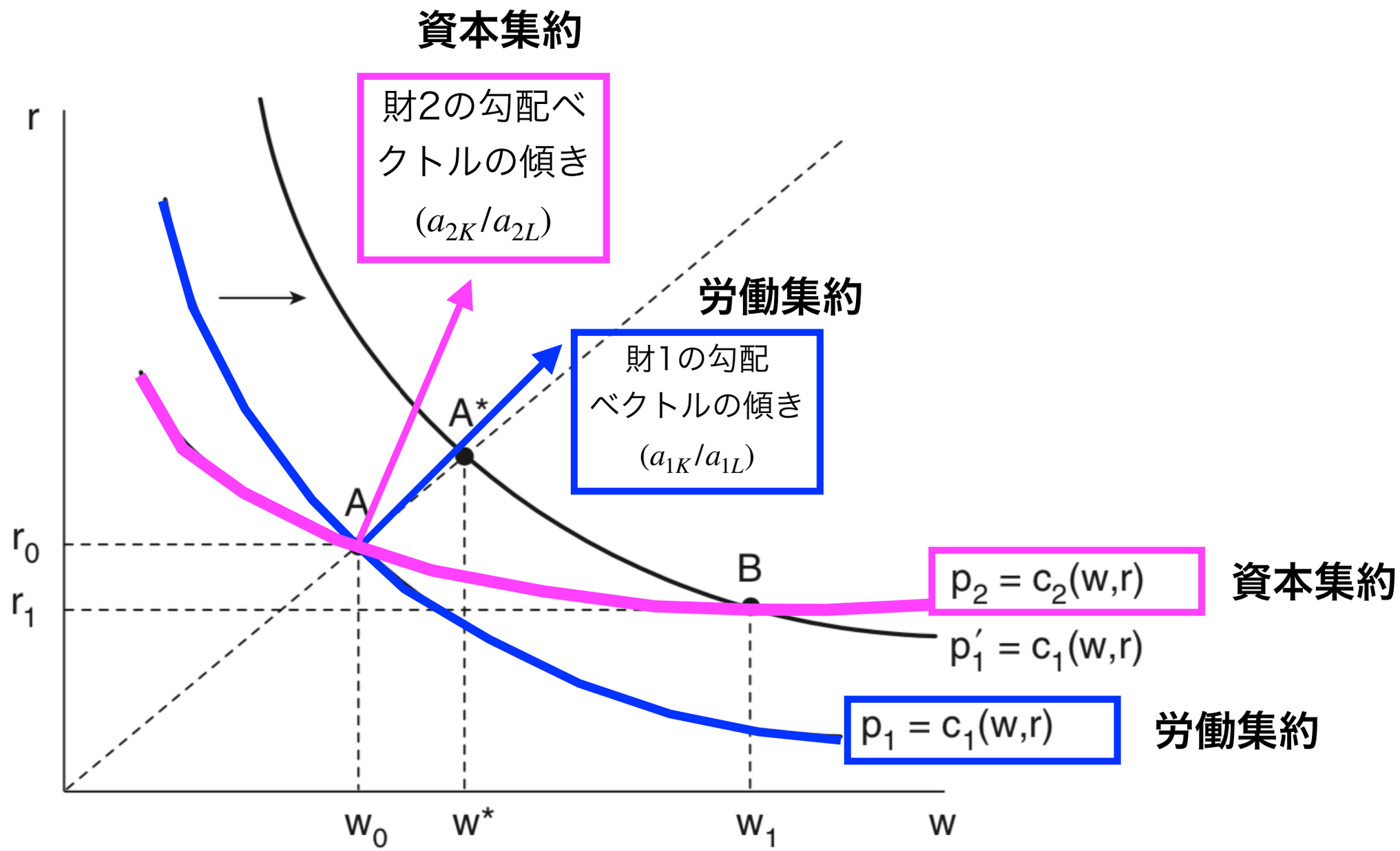
資本集約
財2の勾配ベクトルの傾き
(a_{2K}/a_{2L})
労働集約
財1の勾配ベクトルの傾き
(a_{1K}/a_{1L})
r
A*
A
B
r_0
r_1
$p_2 = c_2(w,r)$
資本集約
$p_1' = c_1(w,r)$
$p_1 = c_1(w,r)$
労働集約
w_0
w^*
w_1
w

Figure 1.7

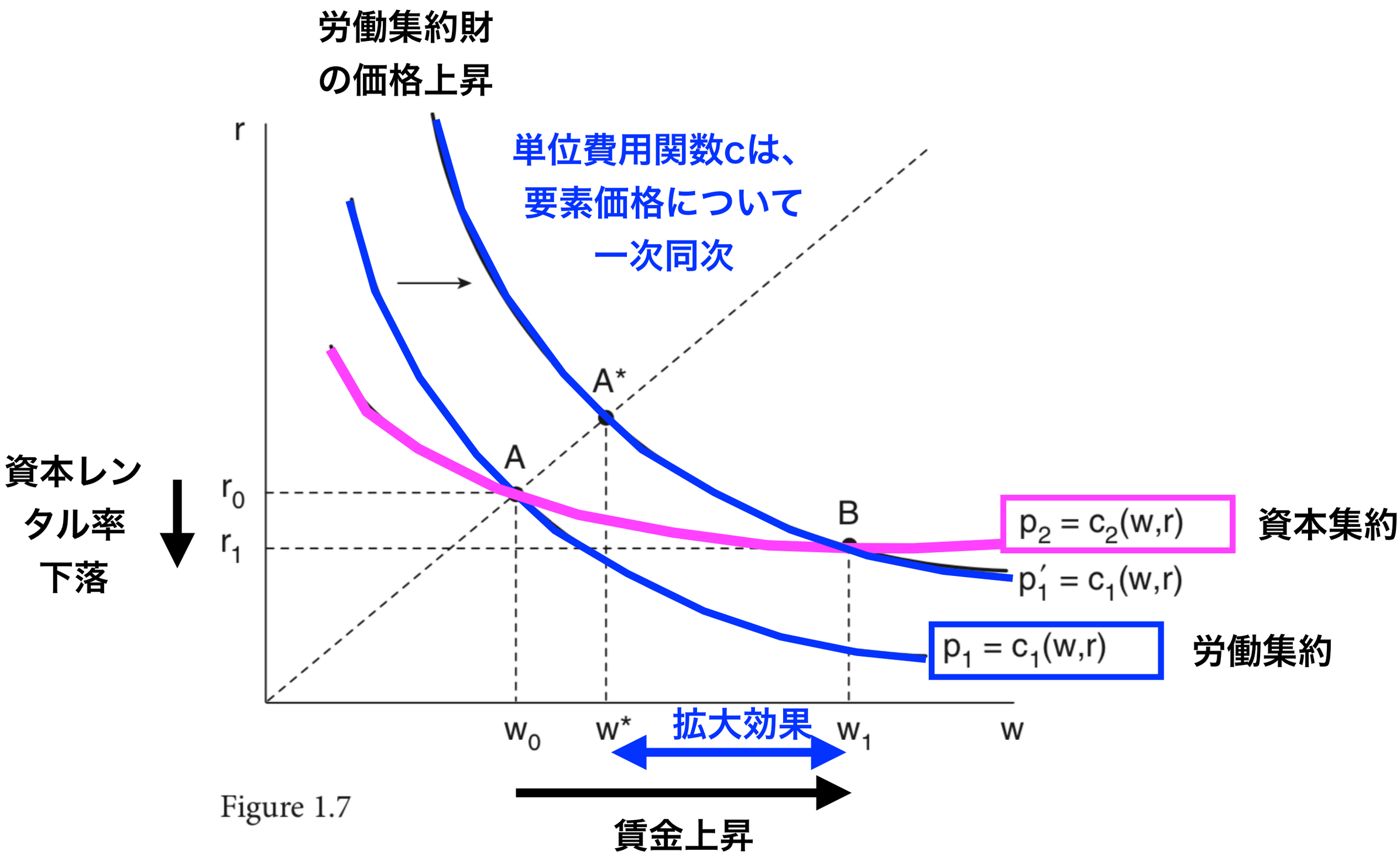
労働集約財
の価格上昇
r
単位費用関数cは、
要素価格について
一次同次
A*
A
B
資本レン
タル率
下落
r_0
r_1
$p_2 = c_2(w,r)$
資本集約
$p_1' = c_1(w,r)$
$p_1 = c_1(w,r)$
労働集約
w_0
w^*
拡大効果
w_1
w
賃金上昇

Figure 1.7